CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Étude de la fonction F

Énoncé

Problème. ch et sh sont les fonctions hyperboliques. On pourra utiliser, pour $y \in \mathbb{R}$ et $u \in]-1,1[$:

$$\operatorname{ch} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n}}{(2n)!}, \quad \operatorname{sh} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} u^n,$$

et les intégrales de Wallis $w_{2n} = \int_0^\pi \cos^{2n} t\, dt = \frac{\pi (2n)!}{4^n (n!)^2}$, $w_{2n+1} = \int_0^\pi \cos^{2n+1} t\, dt = 0$. On pose $F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$.

2ème partie : étude de la fonction F

1. **3.1.1.** Déterminer l'ensemble de définition de F. **3.1.2.** Étudier les variations de F et la convexité de son graphe.

2. **3.2.1.** Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{4^n}{(2n+1)!} \leqslant \frac{1}{(n!)^2} \leqslant \frac{4^n}{(2n)!}$.

3. **3.2.2.** En déduire que pour $x > 0$, $\frac{\operatorname{sh}(2x)}{2x} \leqslant F(x) \leqslant \operatorname{ch}(2x)$. **3.2.3.** Quelle est la limite de F en $+\infty$?

4. **3.3.1.** Pour $t \in [0;\pi]$ fixé, donner le développement en série entière de $x \mapsto \exp(2x\cos t)$ et son rayon. **3.3.2.** En déduire : $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi e^{2x\cos t} dt$.

5. **3.4.** Pour $x \in \mathbb{R}$, $f_1(x) = \int_{\pi/2}^\pi e^{2x\cos t} dt$. Trouver la limite de $f_1(x)$ en $+\infty$ par convergence dominée.

6. **3.5.** Pour $x \in \mathbb{R}$, $f_2(x) = \int_0^{\pi/2} e^{2x\cos t} dt$. **3.5.1.** Soit $x > 0$. Avec $u = 2x(1-\cos t)$, établir

$$f_2(x) = \frac{e^{2x}}{2\sqrt{x}} \int_0^{2x} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u - \frac{u^2}{4x}}} du.$$

   3.5.2. Vérifier que si $x > 0$ et $u \in [0;2x]$, $u - \frac{u^2}{4x} \geqslant \frac{u}{2}$. **3.5.3.** Établir $\lim_{x\to+\infty} \int_0^{2x} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u-u^2/(4x)}} du = \sqrt{\pi}$ et en déduire un équivalent de f_2 en $+\infty$.

7. **3.6.** Conclure que $F(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^{2x}}{2\sqrt{\pi x}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $F(x) = \sum \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$ (fonction de Bessel modifiée $I_0(2x)$).
- Wallis : $w_{2n} = \frac{\pi(2n)!}{4^n(n!)^2}$.

Ce qu'on te demande. Encadrer F, l'écrire comme une intégrale, puis obtenir $F(x) \sim \frac{e^{2x}}{2\sqrt{\pi x}}$.

Corrigé

Question 3.1

Étape 1. 3.1.1. Domaine de définition

Pour $x \neq 0$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x^2}{(n+1)^2} \to 0 < 1$: la série converge absolument pour tout x. F est définie sur $\mathbb{R}$ (rayon infini).

Étape 2. 3.1.2. Variations et convexité

F est paire et $\mathcal{C}^\infty$ (série entière de rayon infini). Pour $x \in \mathbb{R}$:

$$F'(x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{2nx^{2n-1}}{(n!)^2}, \qquad F''(x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{2n(2n-1)x^{2n-2}}{(n!)^2} \geqslant 2 > 0.$$

Pour $x > 0$, $F'(x) > 0$: F croît sur $[0, +\infty[$ et décroît sur $]-\infty, 0]$, minimum $F(0) = 1$. $F'' > 0$: F est (strictement) convexe sur $\mathbb{R}$.

Question 3.2

Étape 1. 3.2.1. Encadrement des coefficients

On multiplie par $(2n)!$: l'encadrement équivaut à $\frac{4^n}{2n+1} \leqslant \binom{2n}{n} \leqslant 4^n$.

- $\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = 2^{2n} = 4^n$ (binôme) et les termes sont positifs, donc $\binom{2n}{n} \leqslant 4^n$.
- $\binom{2n}{n}$ est le plus grand des $2n+1$ coefficients $\binom{2n}{k}$ (ils croissent jusqu'à $k = n$ puis décroissent), donc $4^n \leqslant (2n+1)\binom{2n}{n}$.

Étape 2. 3.2.2. Encadrement de F

Pour $x > 0$, on multiplie 3.2.1 par $x^{2n} > 0$ et on somme (séries convergentes) :

$$\sum_n \frac{(2x)^{2n}}{(2n+1)!} \leqslant F(x) \leqslant \sum_n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}.$$

Le membre de droite est $\mathrm{ch}(2x)$, celui de gauche $\frac{1}{2x}\sum_n \frac{(2x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{\mathrm{sh}(2x)}{2x}$.

Étape 3. 3.2.3. Limite en +∞

$\frac{\mathrm{sh}(2x)}{2x} \sim \frac{e^{2x}}{4x} \to +\infty$ (croissances comparées), donc $F(x) \to +\infty$.

Question 3.3

Étape 1. 3.3.1. Série de exp(2x cos t)

Pour t fixé, $\exp(2x\cos t) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{(2\cos t)^k}{k!} x^k$, de rayon $+\infty$.

Étape 2. 3.3.2. Représentation intégrale

Pour x fixé, $\left|\frac{(2x\cos t)^k}{k!}\right| \leqslant \frac{(2|x|)^k}{k!}$, terme d'une série convergente indépendante de t : la série converge normalement sur le segment $[0,\pi]$, et on intègre terme à terme :

$$\frac{1}{\pi}\int_0^\pi e^{2x\cos t}dt = \frac{1}{\pi}\sum_k \frac{(2x)^k}{k!} w_k$$

$$= \frac{1}{\pi}\sum_n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}\cdot\frac{\pi(2n)!}{4^n(n!)^2} = \sum_n \frac{x^{2n}}{(n!)^2},$$

car $w_{2n+1} = 0$. D'où $F(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi e^{2x\cos t}dt$.

Question 3.4

Étape 1. 3.4. La partie où cos t ⩽ 0

Pour $x \geqslant 0$ et $t \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$, $\cos t \leqslant 0$ donc $0 < e^{2x\cos t} \leqslant 1$, fonction intégrable sur le segment. Pour $t \in]\frac{\pi}{2}, \pi]$, $\cos t < 0$ et $e^{2x\cos t} \to 0$ quand $x \to +\infty$ (la limite vaut 1 au seul point $t = \frac{\pi}{2}$, ce qui ne change pas l'intégrale). Par convergence dominée :

$$\lim_{x\to+\infty} f_1(x) = 0.$$

Question 3.5

Étape 1. 3.5.1. Changement de variable

$\theta : t \mapsto u = 2x(1-\cos t)$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ strictement croissante de $]0, \frac{\pi}{2}]$ sur $]0, 2x]$, avec $du = 2x \sin t \, dt$. Comme $\cos t = 1 - \frac{u}{2x}$:

$$\sin t = \sqrt{1 - \left(1 - \frac{u}{2x}\right)^2} = \sqrt{\frac{u}{x} - \frac{u^2}{4x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}\sqrt{u - \frac{u^2}{4x}}.$$

Et $e^{2x\cos t} = e^{2x-u}$. Donc

$$f_2(x) = \int_0^{2x} e^{2x-u} \frac{du}{2x\sin t} = \frac{e^{2x}}{2\sqrt{x}} \int_0^{2x} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u - \frac{u^2}{4x}}} du$$

(l'intégrale en u est impropre en 0 mais converge, comme l'intégrale de départ, qui porte sur une fonction continue sur un segment).

Étape 2. 3.5.2. Une minoration

$u - \frac{u^2}{4x} - \frac{u}{2} = \frac{u}{2}\left(1 - \frac{u}{2x}\right) \geqslant 0$ pour $0 \leqslant u \leqslant 2x$.

Étape 3. 3.5.3. Limite et équivalent de f_2

Posons $h_x(u) = \frac{e^{-u}}{\sqrt{u - u^2/(4x)}}$ si $0 < u < 2x$, et 0 si $u \geqslant 2x$. Pour $u > 0$ fixé, dès que $x > \frac{u}{2}$, $h_x(u) = \frac{e^{-u}}{\sqrt{u-u^2/(4x)}} \to \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$. Par 3.5.2, $0 \leqslant h_x(u) \leqslant \frac{e^{-u}}{\sqrt{u/2}} = \sqrt{2}\frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$, intégrable. Par convergence dominée, $\int_0^{+\infty} h_x \to I = \sqrt{\pi}$ (partie 1). Donc

$$f_2(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}\, e^{2x}}{2\sqrt{x}}.$$

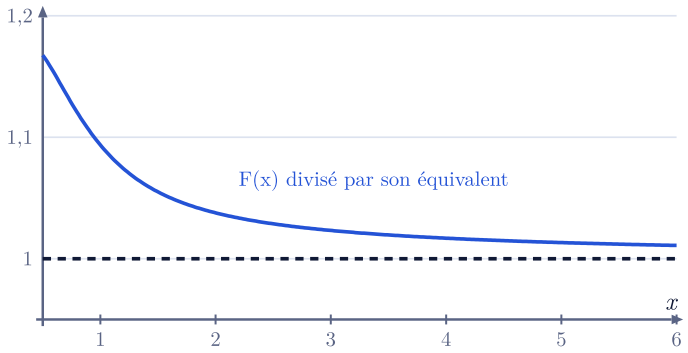
Question 3.6

Étape 1. 3.6. Équivalent de F

Par 3.3.2, $\pi F(x) = f_1(x) + f_2(x)$. $f_1(x) \to 0$ alors que $f_2(x) \to +\infty$, donc $f_1 = o(f_2)$ et $\pi F(x) \sim f_2(x)$:

$$F(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}\, e^{2x}}{2\pi\sqrt{x}} = \frac{e^{2x}}{2\sqrt{\pi x}}.$$

Cohérent avec 3.2.2 : $\frac{e^{2x}}{4x} \lesssim F(x) \lesssim \frac{e^{2x}}{2}$.



Rapport entre $F(x)$ et $\frac{e^{2x}}{2\sqrt{\pi x}}$: il tend vers 1, lentement (l'écart est de l'ordre de $\frac{1}{16x}$).

Le piège

En 3.5.3, la borne d'intégration $2x$ dépend de x : on prolonge par 0 au-delà de $2x$ pour appliquer la convergence dominée sur $]0, +\infty[$.

La méthode

Méthode de Laplace : pour $\int e^{2x\cos t} dt$, seul le voisinage du maximum de cos (en $t = 0$) compte, et un changement de variable fait apparaître l'intégrale de Gauss.

Rappels de cours utilisés

- **Convergence dominée.** Si $h_x(u) \to h(u)$ pour tout u quand $x \to +\infty$, et si $|h_x(u)| \leqslant \varphi(u)$ avec φ intégrable indépendante de x, alors $\int h_x \to \int h$. (On l'applique à une suite $x_k \to +\infty$ quelconque.)